

Globale Normierung in Joshis Arithmetischer Teichmüller-Theorie: Was die Identifikation trägt — und was das Theorem trägt

Lukas Geiger

Unabhängiger Forscher, Bernau, Deutschland

ORCID: 0009-0005-7296-1534

2. Oktober 2026 — Reparaturfassung v1.2

Zusammenfassung

Diese Einordnung fragt, was dieselbe globale Normierung in Theorem 6.10.1 von Joshis ATS IV (arXiv:2403.10430v2) trägt. Unter der ausdrücklich stellenweisen Artin–Whaples-Lesart werden Zahlkörperbeträge definitorisch identifiziert; die Auswahlregel für die Koordinate λ_y bleibt eine offene Korrespondenzfrage. Ein elementares Produktformel-Lemma beschränkt Multiplikatoren der Standardbewertungen auf einen globalen Skalar. Der Ausschluss einer festen Produktformel-Hyperebene bleibt an die Annahmen (F1)–(F2) gebunden. Die drei Normierungszweige dienen der Diagnose und sind nicht erschöpfend. Diese Reparaturfassung trennt die quellenbehauptete Frobenius-Stabilität einer kollationierten Familie vom ungeprüften Transport zu den beiden indizierten Hüllen in E2. Sie berichtet drei Quellenlesungen: ATS IV nennt $\bar{L}^*$ als Höhendomäne, E2 setzt Beträge von Log-Volumina gleich, und der algebraische holomorphe Hull aus ATS III ist allgemein kein konvexer Abschluss. Ein expliziter Gegenfall ergibt $\text{conv}(\mathbb{Z}_p \cdot 1) = \mathbb{Z}_p \cdot 1 \subsetneq \mathcal{O}_E = \text{hull}(\mathbb{Z}_p \cdot 1)$ in einer unverzweigten quadratischen Erweiterung $E/\mathbb{Q}_p$. Das widerlegt weder die speziellen Aussagen über Tensorregionen noch die ATS-Schranken. Normiertes additives Haar-Maß bleibt von Potenzen eines Absolutbetrags getrennt: $m(p\mathbb{Z}_p) = p^{-1}$ wird durch einen geänderten Bewertungsexponenten nicht zu p^{-c} . Die frühere positive Behauptung einer frameübergreifenden Maßfestlegung wird deshalb in jedem Zweig zurückgenommen. Ein indizierter, hull- und maßverträglicher Transport wird als mögliche hinreichende Route benannt, die stärker als die angeschriebene Betragsgleichheit ist; er ist weder bewiesen noch als notwendig ausgewiesen. Auswahlregel, indizierter E2-Transport, verträgliche Maß- und Gewichtsbindungen sowie Ordnungsvergleich bleiben offen. Ein Beweis oder eine Widerlegung von *abc*, Mochizukis Korollar 3.12 oder Joshis Abschätzungen wird nicht beansprucht.

Geltungsbereich und Behauptungsgrenze.

- Diese Arbeit beweist *nichts* über die *abc*-Vermutung, über die inter-universelle Teichmüller-Theorie, über Mochizukis Korollar 3.12 oder über die Korrektheit von Joshis Schranken. Sie enthält weder einen Beweis noch eine Widerlegung von irgendetwas davon.
- Sie *verifiziert keine Schranke*. Keine Beweiszeile von ATS IV Theorem 6.10.1, von Korollar 9.11.1.1 oder von Korollar 3.12 wurde Schritt für Schritt nachvollzogen; keine Abschätzung wurde nachgerechnet.
- Was sie tut: Sie *klassifiziert Definitionen und die Struktur der Begründung* in einem benannten Theorem und gibt für jede seiner Komponenten an, ob diese definitiv, durch die Konstruktion geliefert, zweigonditional oder offen ist.
- Sie bezieht keine Position in der Auseinandersetzung zwischen Joshi und Scholze–Stix [9] über die Beweglichkeit der Produktformel-Hyperebene. Wo diese Auseinandersetzung berührt wird, wird sie berichtet, nicht entschieden.
- Die in Abschnitt 8.2 skizzierte strukturelle Analogie ist eine Arbeitshypothese des vorliegenden Programms über die *Gestalt von Argumenten*. Sie ist keine mathematische Verbindung und insbesondere keine Aussage über die Riemannsche Vermutung.
- Der zentrale offene Punkt dieser Fassung — dass die von uns gelesenen Passagen keine Regel nennen, die die Normierungskoordinate eines bewegten Arithmeticoids auswählt (Abschnitt 3.5) — ist eine *Definitionslücke*: eine Regel, die wir nicht gefunden haben und die durchaus in nicht gelesenen Material stehen kann. Sie ist keine Widerlegung von ATS III Korollar 4.2.2.4 und keinerlei Fehlerbehauptung. Lemma 1 (Abschnitt 3.6) schränkt ein, welche Regeln die Produktformel *allein* liefern kann; es behauptet nicht, dass es keine solche Regel gibt.
- Wo eine Spannung zwischen zwei Passagen einer Quelle festgehalten wird, ist dies eine Einladung, sie aufzulösen, und ein Kandidat für die Korrespondenz mit dem Autor — keine Behauptung, sie sei unauflösbar, und keine Fehlerbehauptung.
- **Textgrundlage** sind `pdftotext`-Extrakte der arXiv-PDFs. Alle Zeilenangaben („Extrakt Z. NNNN“) sind Auffindhilfen in diesen Extrakten und *keine* Paginierung der veröffentlichten Dokumente. Die direkte visuelle Rückprüfung umfasste die Quell-PDF-Seiten zu Gleichung (5.3.3), Theorem 5.10.1(3)–(4), Theorem 10.20.1(3), Definition 4.4.2/Formel (4.4.5) und Theorem 6.10.1. Eine pauschale OCR-Robustheit wird nicht behauptet; insbesondere wurden die E1-Betragsstriche und die Richtung des Faserexponenten in den Quell-PDFs geprüft.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung: der strittige Punkt	4
1.1	Der Befund, der zu dieser Arbeit führte	4
1.2	Quellen, Kürzel und Zitierdisziplin	5
1.3	Was folgt	5
2	Zuspitzung der Frage: Äquivarianz, nicht Invarianz	5
2.1	Beide Seiten bewegen sich	5
2.2	Zwei Präzisionsstufen der Frage	6
2.3	Ein trennendes Kriterium	7
3	Die Definition unter der stellenweisen Lesart: $\text{arith}(L)^{\text{nor}}$ ist punktweise eindeutig	8
3.1	Drei mögliche Lesarten (nicht erschöpfend)	8
3.2	Was die Definition tatsächlich sagt	8
3.3	Drei Konsequenzen	9
3.4	Entscheidung der Trichotomie, unter der stellenweisen Lesart	9
3.5	Was die Definition nicht sagt: ein Trilemma für λ_y	10
3.6	Was die Produktformel allein liefern kann: ein Starrheitslemma	11
4	Die Periodenabbildung bewegt sich wirklich: der konditionale Ausschluss von N2	12
4.1	Die Beweglichkeit der Hyperebene in den Quellen	12
4.2	Das Verhalten entlang der Frobenius-Faser	14
4.3	Die Herleitung	14
5	Termklassifikation von Theorem 6.10.1: drei Arten von Aussage	15
5.1	Die Kette	15
5.2	E1: q_ℓ ist eine klassische, y -freie Größe	16
5.3	Der scheinbare Widerspruch und seine Auflösung	16
5.4	E2: Familienstabilität und die offene indizierte Gleichheit	17
5.5	Wo die Arbeit sitzt: die Asymmetrie der beiden Schranken	18
5.6	Klassifikationstabelle	18
6	Maßkonventionen und offene frameübergreifende Pflichten	18
7	Woher das Trilemma kommt: die Höhen-Passage	21
8	Einordnung und Konsequenzen	22
8.1	Für die Ledger-Methode	22
8.2	Für rein globale Mechanismen: ein vorsichtiger Ausblick	22
8.3	Quellenkorrekturen und offene Pflichten	23
8.4	Grenzen der Arbeit	24
	KI-Offenlegung	25
	Literatur	26

1 Einleitung: der strittige Punkt

1.1 Der Befund, der zu dieser Arbeit führte

Die vorliegende Arbeit ist der vierte Teil eines kleinen Forschungsprogramms, dessen dritter Teil ein strukturierter „Ledger-Test“ (Anforderungsbuch-Prüfung) der Argumentationsarchitektur von ATS IV war: eine Prüfung Anforderung für Anforderung, welche tragenden Schritte der Arbeit geliefert, welche referenziert und welche behauptet werden. Dieser Test gab eine Anforderung — diejenige zur Vergleichbarkeit der beiden in Theorem 6.10.1 eingehenden Arithmeticoide — als nur *teilweise* erfüllt zurück. Der Grund war keine Lücke in einer Rechnung. Er war, dass die Identifikation, welche die mittlere Gleichheit des Theorems trägt, nach dem eigenen Wort des Textes eine Tautologie ist (ATS IV, Extrakt Z. 3272–3273), während die Bemerkung desselben Theorems genau jenen stellenweisen Vergleich verbietet, mit dem man sie sonst prüfen könnte.

Die beiden Textpole sind diese. Einerseits eröffnet das Theorem mit einer Wahl:

“Choose the same global normalization for the number field provided by the arithmeticoids y'_0 and y_0 . With this choice of simultaneous global normalization one has ...” (ATS IV, Extrakt Z. 3185–3187)

vorbereitet in der Einleitung durch

“Each arithmeticoid $y'_0 = \phi(y_0)$, y_0 provides an isomorphic copy of our number field and hence one has chosen the same global normalization for both the copies, the [sic] it does not matter which arithmeticoid is used for global computations.” (ATS IV, Extrakt Z. 740–743)

Andererseits stellt derselbe Text unmittelbar unter dem Theorem fest:

“as arithmeticoids $y'_0 \neq y_0$ as they differ by Frobenius at each prime $v \in V_L$ and this, together with choice of concurrent global normalization for the copy of the (same) number field they provide *precludes direct comparison of various local quantities*.” (ATS IV, Extrakt Z. 3207–3211)

Beide Passagen stammen von Joshi. Sie motivieren eine Frage nach der Identifikation der Elementskalen des Zahlkörpers, legen aber nicht die gesamte E2-Gleichheit auf diese Identifikation. Indizierte Mengen, algebraische Hüllen, Maße und Gewichte benötigen eigene Bindungen.

Frage 1. *Behauptet* die Wendung „dieselbe globale Normierung“, wie sie in ATS IV Theorem 6.10.1 verwendet wird, eine Isometrie zwischen den beiden Bewertungsskalen, oder *stellt* sie eine solche per Definition *her*?

Die beiden Antworten haben sehr verschiedene Konsequenzen. Behauptet die Wendung eine Isometrie, dann wird etwas behauptet, dessen Beweis man zu sehen berechtigt ist, und der Arbeitsname des Programms für die fehlende Aussage — ein *globales Normierungs-Vertragslemma* (global normalization contract lemma) — wäre gerechtfertigt. Stellt die Wendung die Identität definitorisch her, dann ist für diese begrenzte Identität der Elementskalen kein gesondertes Lemma nötig. Was die indizierte Hull- und Volumengleichheit trägt, ist eine weitere Frage.

Diese Arbeit beantwortet Frage 1 im zweiten Sinne — konditional auf eine Lesart, welche die Quellen offen lassen, wie Abschnitt 3.5 darlegt — und verfolgt anschließend die Anschlussfrage, denn in der Anschlussfrage lag, wie sich herausstellte, die Substanz.

1.2 Quellen, Kürzel und Zitierdisziplin

Vier Dokumente dienen als Primärtext. Durchgehend verwenden wir die Kürzel der linken Spalte; jede Quellenangabe dieser Arbeit trägt ein solches Kürzel, weil die vier Extrakte unabhängige Zeilennummerierungen haben und eine bloße Zeilennummer mehrdeutig wäre. Tabelle 1 fasst das Primärquellen-Korpus und die zugewiesenen Rollen zusammen.

Tabelle 1: Primärquellen-Korpus und zugewiesene Kürzel in dieser Untersuchung.

Kürzel	Quelle	Rolle in dieser Arbeit
ATS II	arXiv:2303.01662v3 [2]	Verhalten der Bewertungen entlang der Frobenius-Faser
ATS II(1/2)	arXiv:2305.10398v12 [1]	Definition von $\text{arith}(L)^{\text{nor}}$; Periodenabbildung; Höhen
ATS III	arXiv:2401.13508 [3]	Normierungskonvention; Hyperebene; Volumentheorie
ATS IV	arXiv:2403.10430 [4]	Theorem 6.10.1 und der es umgebende Apparat

In Joshis eigenen Literaturverzeichnissen erscheinen diese als „[Joshi, 2023b]“ (ATS II), „[Joshi, 2023a]“ (ATS II(1/2)) und „[Joshi, 2024c]“ (ATS III); die Zuordnung der ersten beiden wurde gegen das Literaturverzeichnis von ATS IV geprüft (ATS IV, Extrakt Z. 3807–3810), die dritte ist die in den zugrunde liegenden Arbeitsnotizen durchgehend verwendete Identifikation. Wo wir eine Passage wiedergeben, ist der Wortlaut wörtlich aus dem Extrakt übernommen; mathematische Symbole wurden gesetzt, und Auslassungen sind markiert. Zwei Lesarten auf OCR-Ebene wurden ausdrücklich getroffen: Die Zeichenfolge „ptvh-power“ in ATS II(1/2), Bemerkung 5.9.2, wird als „ p_v -th power“ gelesen, und die Platzierungen von Tief- und Hochstellungen in den abgesetzten Normierungsgleichungen wurden gegen die umgebende Prosa geprüft.

1.3 Was folgt

Abschnitt 2 schärft die Frage: Die naive Form „Ist F invariant?“ verfehlt die Struktur, weil sich sowohl das ausgewertete Objekt als auch die Skala bewegen, in der es ausgewertet wird. Abschnitt 3 klärt die Bedeutung der Wendung unter der stellenweisen Lesart der Definition von $\text{arith}(L)^{\text{nor}}$; sein Abschnitt 3.5 formuliert anschließend das Trilemma, das die Definition offen lässt, und Abschnitt 3.6 beweist das Lemma, das es einschränkt. Abschnitt 4 zeigt durch eine elementare Herleitung unter zwei mit ihr angegebenen Annahmen, dass sich die Produktformel-Hyperebene wirklich bewegt, was — unter diesen Annahmen — die eine Lesart ausschließt, unter der die Wendung nichttrivialen Gehalt gehabt hätte. Abschnitt 5 klassifiziert die Terme von Theorem 6.10.1 und benennt den Trägerkandidaten. Abschnitt 6 trennt lokale Konventionen von den offenen frameübergreifenden Maß- und Hull-Pflichten. Abschnitt 7 formuliert die offene Frage am Rand — diejenige, aus der das Trilemma hervorging. Abschnitt 8 zieht die Konsequenzen und benennt die Grenzen. Verdikte, die vom Zweig abhängen, sind dort als solche markiert, wo sie ausgesprochen werden; die Übersicht, welches Verdikt unter welchem Zweig gilt, ist Tabelle 3.

2 Zuspitzung der Frage: Äquivarianz, nicht Invarianz

2.1 Beide Seiten bewegen sich

Ein erster Versuch, Frage 1 zu formalisieren, würde fragen: Ist die Größe F invariant unter einem Wechsel des Arithmeticoids? Diese Formulierung ist falsch, und zu sehen warum, ist der erste inhaltliche Schritt.

In der Betragsgleichheit (mit den unten in E2 angegebenen Indizes)

$$|\log \text{Vol}(\text{hull}(\tilde{\Theta}^{\varphi(y_0)}))| = |\log \text{Vol}(\text{hull}(\tilde{\Theta}^{y_0}))|$$

bewegen sich *beide* Argumente: das ausgewertete Objekt und die Skala, in der die Auswertung geschieht. Die korrekte Form der Aussage ist daher nicht Invarianz, sondern ein indizierter, rahmenabhängiger Vergleich. Ein isometrischer Transport wäre eine mögliche hinreichende Route; die Betragsgleichheit allein impliziert ihn nicht. Das ist in beide Richtungen bedeutsam. Eine Aussage dieses Typs ist nicht automatisch trivial — eine Isometrie zu sein, ist eine substanzielle Eigenschaft —, sie ist aber auch nicht automatisch leer, wenn sie gilt, anders als eine bloße Umbenennung. Ob die Wendung „identisch normiert“ eine solche Isometrie behauptet oder sie durch eine Identifikation erzeugt, ist genau Frage 1.

Die einschlägigen strukturellen Tatsachen stellt Joshi selbst fest. Die Schemata sind isomorph:

“the schemes underlying these holomorphoids are isomorphic to X/L ” (ATS IV, Extrakt Z. 426–427)

während die analytischen Strukturen und mit ihnen die Bewertungsskalen es nicht sind:

“arithmetic (and geometry) provided by the holomorphoids $\text{hol}(X/L)_y$ and $\text{hol}(X/L)_{y'}$... occur at intrinsically different valuation scales” (ATS IV, Extrakt Z. 450–453)

und dieser Unterschied ist keine Unannehmlichkeit der Konstruktion, sondern ihr Zweck:

“It is precisely the existence of such intrinsic differences in valuation scales which the averaging techniques ... exploit” (ATS IV, Extrakt Z. 457–459)

2.2 Zwei Präzisionsstufen der Frage

Zwei Fassungen der Frage lassen sich formulieren, von ungleicher Reife.

(L-weak) Die Invarianzklasse. Sei N eine feste Wahl identischer globaler Normierung für die von y_0 und $\varphi(y_0)$ bereitgestellten Kopien von L . Charakterisiere die Klasse

$$G := \{ F : F(y_0) = F(\varphi(y_0)) \text{ ist unter } N \text{ beweisbar} \},$$

wobei F kovariant ausgewertet wird (Objekt und Skala gemeinsam transportiert) und „beweisbar“ ausdrücklich *ausschließt*, dass die Gleichheit aus der Definition von N oder aus einer Notationskonvention folgt.

Ein Beweis für $F \in G$ hätte die Gestalt einer Kette von Gleichheiten, die $F(\varphi(y_0))$ in $F(y_0)$ überführt und dabei nur Schritte verwendet, die entweder über nachweislich von φ fixierte Daten laufen oder eine nachgewiesene Kompensation zweier Änderungen ausnutzen. Der Text liefert ein formales Modell für die erste Art: Der Beweis von ATS IV Proposition 4.4.4 reduziert $\log(q_M) = \log(q_{L_{\text{mod}}})$ auf die Gradformel $\sum_{w|v} e_{w|v} f_{w|v} = [M : L_{\text{mod}}]$ (ATS IV, Extrakt Z. 1866–1928). Das ist ein echter Beweis mit klassischen Mitteln — aber er zeigt Invarianz unter *Körpererweiterung*, nicht unter φ , und ist hier daher eine Schablone, keine Antwort.

Mehrere Quellenpassagen begrenzen die vorgeschlagene Klasse. ATS IV berichtet steigende Tate-Parameter-Beträge unter Frobenius (ATS IV, Extrakt Z. 567–569), Nichtkonstanz des normierten Tate-Idel-Grades auf Y_L (ATS IV, Extrakt Z. 2055–2075) und eine Höhendomäne $\bar{L}^* \times Y_L$ (ATS IV, Extrakt Z. 550–559). ATS III berichtet Bewegung der Produktformel-Hyperebene (ATS III, Extrakt Z. 518–522). Das sind quellenberichtete Beispiele und Indizien, nicht vier unabhängig bewiesene Fälle fehlender Frobenius-Invarianz. Ein angegebener Definitionsbereich beweist weder Nichtkonstanz noch Variation entlang einer bestimmten Frobeniusbahn. Höheraussage und F-NEU-1 behalten die getrennten Domänen- und Beweispflichten aus Abschnitt 7; D-1 behält (F1)–(F2).

(L-strong) Ordnungsverträglichkeit nach Summation. Gib ein Kriterium an, unter dem globale Invarianz *Ordnungsverträglichkeit* zwischen zwei Familien lokaler Beiträge liefert, obwohl stellenweise Vergleichbarkeit ausgeschlossen ist. Die Nebenbedingung ist nicht erfunden; sie ist Joshis eigene:

“one cannot claim that $z_p \leq z'_p$ holds for all primes p without violating the middle equality of (1.5.1)” (ATS IV, Extrakt Z. 817–819)

Diese zweite Fassung ist die weniger entwickelte der beiden: Sie benennt die Struktur, bietet aber keine Kandidatenklasse zulässiger lokaler Verteilungen. Wir halten das als den größten inhaltlichen Rückstand der Formulierungsphase fest; in dieser Arbeit wird er nicht aufgelöst.

2.3 Ein trennendes Kriterium

Die in den Abschnitten 5 und 6 verwendete Klassifikation ruht auf einem Kriterium, das wir als Hypothese formulieren, nicht als Satz.

Kriterium K (Kandidat). Eine Größe ist umso eher im tragenden Sinne invariant, je vollständiger sie über Daten faktorisiert, die φ nachweislich fixiert (das zugrunde liegende Schema, Körpergrade, Mächtigkeiten der Restklassenkörper), und umso weniger, je unmittelbarer sie die *Bewertungsskala* $|\cdot|_{K_{y_v}}$ des Arithmeticoïds liest.

Die Trennschärfe des Kriteriums lässt sich am Theorem selbst ablesen, denn Theorem 6.10.1 enthält beide Typen nebeneinander: Seine erste Gleichheit betrifft q_ℓ , dessen definierende Formel über $\text{ord}_w(q_w)$ und $\log w$ läuft, während seine mittlere Gleichheit $\log \text{Vol}$ betrifft, das über $\text{LogVol}(\pi\mathcal{O}) = \log |\pi|$ die Skala unmittelbar liest. Diese beiden zu trennen war das erste Ergebnis der Formulierungsphase; die Trennung durchzuführen ist Aufgabe von Abschnitt 5. Tabelle 2 fasst die resultierende Taxonomie der Invarianzklassen unter einem Arithmeticoïd-Shift zusammen.

Tabelle 2: Taxonomie der Invarianzklassen und des trennenden Kriteriums K unter einem Arithmeticoïd-Shift φ .

Klasse	Invarianzcharakter	Faktorisierungsbasis	Exemplare in ATS IV	Lückenrolle
T	Trivial / definitorisch	Faktorisiert über φ -fixierte Schema- und Graddaten $([M : \mathbb{Q}], e, f)$	$\text{ord}_w(q_w), \log w, q_\ell$ (§ 4.4)	Harmlos
B	Schranken-invariant (global)	Erhalten unter globaler Summation / Produktformel	$\sum_v \log x _v = 0, A' = CA$	Bindend
F	Faser-äquivariant	Transformiert äquivariant entlang der Frobenius-Faser	Periodenabbildung $\text{per}_{\text{arith}}, \tilde{\Theta}$	Strukturell
N	Nicht-invariant (Untilt)	Wertet unmittelbar die Untilt-Bewertungsskala $ \cdot _{K_{y_v}}$ aus	Tate-Idel $\log(TI)$, Kummer-Abb.	Obstruierend

3 Die Definition unter der stellenweisen Lesart: $\text{arith}(L)^{\text{nor}}$ ist punktweise eindeutig

3.1 Drei mögliche Lesarten (nicht erschöpfend)

Vor dem Blick in die Definition lässt die Wendung „dieselbe globale Normierung“ mindestens drei Lesarten zu. Es lohnt, diese drei zu nennen, weil zwei aus textinternen Gründen ausgeschlossen werden können; die Liste ist diagnostisch und beansprucht keine logische Vollständigkeit.

- N1.** Beide Arithmeticoide sind im Sinne der stehenden Konvention normiert, d. h. in jedem gilt die Produktformel.
- N2.** Beide haben *dieselbe* Produktformel-Hyperebene, $H_{y_0} = H_{\varphi(y_0)}$.
- N3.** Innerhalb der *Restfreiheit*, welche die Normierungsbedingung offenlässt, wird eine koordinierte Wahl getroffen — der Gedanke ist, dass $\prod_v |x|_{K_v} = 1$ die einzelnen $|\cdot|_{K_v}$ nicht festlegt.

Ein weiterer Mechanismus könnte beispielsweise die Produktformelbedingung durch eine globale Auswahlregel ergänzen, die den verbleibenden Skalar c festlegt, ohne zur stellenweisen Artin–Whaples-Bindung von Zweig (a)/N1' zurückzukehren und ohne die stellenselektive Freiheit von Zweig (c)/N3 zuzulassen. Die drei Lesarten ordnen daher die vorliegenden Quellpassagen; sie teilen nicht alle denkbaren Auswahlregeln auf.

Lesart N1 kann für sich genommen nicht gemeint sein, denn die Konvention gilt in der Reihe bereits universell:

“I will also assume throughout this paper that all arithmeticoids $\text{arith}(L)_y$ are normalized i.e. $\text{arith}(L)_y = \text{arith}(L)_y^{\text{nor}}$... i.e. the valuations on each component of y are normalized so that the Artin–Whaples product formula ([10]) holds for each $x \in L^*$: $\prod_{v \in V_L} |x|_{K_v} = 1$ ” (ATS III, Extrakt Z. 858–863)

Unter N1 fügte der Satz in Theorem 6.10.1 nichts hinzu, was nicht ohnehin gälte. Lesart N2 steht in sichtbarer Spannung zur Betonung der Beweglichkeit der Hyperebene im Text selbst, auf die wir in Abschnitt 4 zurückkommen. Damit bleibt N3 als die Lesart mit Gehalt — und N3 ist genau diejenige, deren Definition nicht in ATS III oder ATS IV steht, sondern in der früheren Arbeit.

3.2 Was die Definition tatsächlich sagt

Die Definition des normierten Arithmeticoids steht in ATS II(1/2) § 5.3. Die einschlägigen Passagen lauten:

“The fundamental global constraint ... is the validity of the product formula for L ... for the *standard choice of normalizations* for valuations $(L_v, |\cdot|_v)$ (given in [Artin and Whaples, 1945]) ... (5.3.1) $\prod |x|_v = 1$ ” (ATS II(1/2), Extrakt Z. 1840–1848)

“Now suppose one is given a $y = (\psi_v) \in Y_L$... Since the two valuations $|\cdot|_v$ and $|\cdot|_{K_{\psi_v}}$ on L_v are *equivalent*, there exist, for each $v \in V_L$, real numbers $\lambda_v \in \mathbb{R}$ such that (5.3.3) $(L_v, |\cdot|_v) = (L_v, |\cdot|_{K_{\psi_v}}^{\lambda_v})$.” (ATS II(1/2), Extrakt Z. 1852–1858)

“(5.3.5) $\lambda_y = (\lambda_v)$... is the normalization coordinate of y . When valuations induced on $\{L_v\}$ by the local data of $\text{arith}(L)_y$ are normalized so that (5.3.4) holds, I will write this as $\text{arith}(L)_y^{\text{nor}}$ ” (ATS II(1/2), Extrakt Z. 1867–1873)

“Because the absolute values $(|\cdot|_{K_{\psi_v}})$ depend on $y \in Y_L$, one has (5.3.7) $\lambda_{y'} \neq \lambda_y$ in general and hence one says that the *product formula normalization of y moves with $y \in Y_L$* . Especially, one sees that there is *no uniform choice* of the normalization coordinate λ_y for all $y \in Y_L$.”
(ATS II(1/2), Extrakt Z. 1884–1891)

Zwei weitere Kontextstücke gehören hierher. Jeder Punkt y trägt eine *kanonische* Bewertung, gewonnen über die Fargues–Fontaine-Kurve [12], und daneben die L_v -*standardnormierte* Bewertung mit $|p|_{K_v} = 1/p^{f_v}$ (ATS II(1/2), Extrakt Z. 802–840). Und die Unmöglichkeit, alles zugleich zu normieren, wird als Aussage über die Familie formuliert:

“Regardless of the choice of a normalization . . . one cannot normalize valuations of all untits of $\bar{L}_v$ *simultaneously*. More precisely the function $y \mapsto |p|_{K_y}$ is not a constant function.”
(ATS II(1/2), Extrakt Z. 802–840, Rem. 2.7.1)

3.3 Drei Konsequenzen

(i) Als stellenweise Bindung gelesen, legt (5.3.3) die Normierung für jedes feste y eindeutig fest. Der Exponent λ_v ist durch (5.3.3) als Umrechnungsexponent zwischen der kanonischen K_{ψ_v} -Bewertung und der Artin–Whaples-Standardbewertung festgelegt. Das ist die klassische Eindeutigkeitsaussage für äquivalente Beträge: Ist $|\cdot|_1$ nichttrivial und $|\cdot|_2 = |\cdot|_1^a$ für ein $a > 0$, so ist a eindeutig, denn es ist als $\log |y|_2 / \log |y|_1$ für jedes y mit $|y|_1 > 1$ berechenbar [11, Prop. 7.8, S. 108]. So gelesen gibt es *keine Restfreiheit*, innerhalb derer irgendetwas „koordiniert“ werden könnte. Diese Lesart ist naheliegend — und das Verdikt dieses Abschnitts ruht auf ihr —, aber sie ist nicht die einzige, die die Quellen zulassen; Abschnitt 3.5 formuliert die Alternative.

(ii) Auf Elementen des Zahlkörpers stimmen die normierten Bewertungen für jedes y mit den Standardbewertungen überein. Das ist der Gehalt von (5.3.3)/(5.3.4). Was sich mit y bewegt, ist die *Koordinate* λ_y — die Lage der Standardskala relativ zur kanonischen Untilt-Skala (untilt scale) — und nicht der Wert $|x|$ für $x \in L$.

(iii) Die Nicht-Simultaneität ist eine Aussage über die Familie. Bemerkung 2.7.1 verneint eine y -uniforme Normierung über Y_L ; sie ist kein Hindernis für die punktweise Normierung eines einzelnen y . Die Familienaussage von der Punktaussage zu unterscheiden, ist genau das, was (i) und das zitierte „no uniform choice“ verträglich statt widersprüchlich macht.

3.4 Entscheidung der Trichotomie, unter der stellenweisen Lesart

- **N3 ist gegenstandslos** — wenn (5.3.3) als stellenweise Bindung gelesen wird. Abschnitt § 5.3 lässt dann keine Restfreiheit: Die in der Formulierungsphase vermutete Freiheit — dass $\prod_v |x|_v = 1$ die einzelnen Beträge nicht festlege — existiert dann nicht, denn es wird nicht *irgendeine* produktformelverträgliche Familie gewählt, sondern *diejenige*, die durch (5.3.3) an den Artin–Whaples-Standard gebunden ist. Abschnitt 3.5 zeigt, dass dieser Vorbehalt nicht müßig ist: An anderer Stelle der Reihe wird eine Restfreiheit genau der N3-Art *ausgeübt*.
- **N2 ist unter den Annahmen (F1)–(F2) der Herleitung in Abschnitt 4 ausgeschlossen**; ohne sie ist es textlich unwahrscheinlich, aber offen. Der Ausschluss ist zweigunabhängig — er benutzt allein die Bewegung von λ_y entlang einer Frobenius-Faser, die jeder Zweig beibehält —, aber er ist nicht annahmefrei: (F1)–(F2) verorten den Standardpunkt aus ATS IV auf einer solchen Faser und liefern die Koordinatentransformation an zwei endlichen Stellen.

- **N1' gilt unter dieser Lesart und ist dann die Bedeutung der Wendung.** Mit N1' meinen wir eine geschärfte Form von N1: Beide Kopien werden in ihrer (jeweils eindeutigen) normierten Gestalt genommen, wodurch Elemente des Zahlkörpers in beiden Kopien dieselben Standardbeträge erhalten. Das ist bei einer stellenweisen Lesart von § 5.3 das Einzige, was „Choose the same global normalization for the number field provided by the arithmeticoids y'_0 and y_0 “ bedeuten kann, und genau das sagt Joshis eigene Begründung: Die Arithmeticoiden “provide an isomorphic copy ... hence one has chosen the same global normalization”.

Die Formulierung als „Wahl“ wäre in diesem Licht leicht irreführend: Es gäbe nichts zu wählen. Sie wäre die Anrufung der stehenden Konvention von ATS III, nach der alle Arithmeticoiden normiert sind. Frage 1 wäre damit in ihrer zweiten Alternative beantwortet — die Wendung stellt die Identität per Definition her und behauptet keine Isometrie —, und auf der Ebene der Zahlkörperelemente existierte ein „fehlendes Vertragslemma“ der vermuteten Form nicht.

Wir schreiben das mit Bedacht im Konjunktiv. Das Verdikt ist stichhaltig *gegeben* die stellenweise Lesart von (5.3.3), und diese Lesart ist für den Wortlaut von § 5.3 für sich genommen die naheliegende. Sie ist aber nicht die Lesart, unter der die Normierung im Rest der Reihe gebraucht wird. Der nächste Unterabschnitt legt die daraus folgende Alternative dar, und jedes spätere Verdikt dieser Arbeit ist für die Zweige markiert, unter denen es gilt.

Unabhängig vom Zweig identifiziert die Definition *nichts* auf der Untilt-Ebene, wo sich die kanonischen Bewertungen benachbarter Punkte einer Frobenius-Faser nachweislich schon auf $\mathbb{Q}_p$ unterscheiden. Welche der Größen in Theorem 6.10.1 auf welcher Ebene leben, ist Gegenstand von Abschnitt 5.

3.5 Was die Definition nicht sagt: ein Trilemma für λ_y

Der vorangehende Unterabschnitt hat eine Antwort auf eine Frage unterstellt, die die Quellen nicht behandeln: *Welche Regel wählt die Normierungskoordinate λ_y aus, wenn sich das Arithmeticoid bewegt?* Wir haben die in Abschnitt 1.2 genannten Passagen nach einer solchen Regel abgesucht und keine gefunden. Gefunden haben wir stattdessen, dass beide Kandidatenantworten benutzt werden — an verschiedenen Stellen.

Die stellenweise Lesart ist das, was § 5.3 sagt. Gleichung (5.3.3) legt λ_v als den Exponenten fest, der die kanonische Bewertung in die Artin–Whaples-Standardbewertung überführt, und (5.3.5) spricht von *der* Normierungskoordinate. Unter dieser Lesart ist (5.3.4) eine Umschrift von (5.3.1) und keine zusätzliche Forderung — der Text sagt selbst, die Produktformel „reads“ so.

Eine stellenselektive Freiheit ist das, was die späteren Arbeiten ausüben. ATS III hält fest, dass die Skalierung an den halbstabilen Stellen eine Renormierung *an den übrigen Stellen* erzwingt:

“the non-trivial scaling relationship established by Theorem 4.2.2.1(3) at primes $w \in V_{\text{odd},ss}$ forces that suitable (re)normalization of valuations must be introduced at primes $w \in V_L - V_{\text{odd},ss}$ so that the product formula to continue to hold for each normalized arithmeticoid $\text{arith}(L)_{y'_j}^{\text{nor}}$.” (ATS III, Extrakt Z. 1600–1609)

Derselbe Mechanismus erscheint als Struktureigenschaft in Theorem 4.6.1(4) (ATS III, Extrakt Z. 1786–1791), und ATS IV erklärt die Bewegung der Höhen mit ihm: Die lokalen Beiträge seien “*bound together* ... by means of the (global) product formula”, sodass der globale Frobenius “changes global heights in a subtle and complicated way in order to ensure

that the product formula holds” (ATS IV, Extrakt Z. 585–589). Die Anweisung, an anderen Stellen eine Renormierung einzuführen, setzt voraus, dass dort noch etwas zu wählen ist — und genau diese Freiheit bestreitet eine stellenweise Lesart von (5.3.3).

Drei diagnostische Zweige (nicht erschöpfend). Da keine Regel angegeben ist, sind drei quellmotivierte Möglichkeiten auseinanderzuhalten:

- (a) **Standardgebunden.** λ_y ist das stellenweise durch (5.3.3) bestimmte Tupel. Dann ist $\text{arith}(L)_y^{\text{nor}}$ wohldefiniert, und Abschnitt 3.4 gilt wie geschrieben — aber an den übrigen Stellen ist nichts „einzuführen“, und die oben zitierte Anweisung hat keinen Gegenstand.
- (b) **Produktformelgebunden.** λ_y ist irgendein Tupel, für das die Produktformel gilt. Dann ist es nach Lemma 1 unten nur bis auf einen Skalar bestimmt, und die Freiheit ist *nicht* stellenselektiv.
- (c) **Stellenselektiv.** λ_y wird durch eine weitere Regel ausgewählt, die echte stellenweise Freiheit lässt. Das ist es, was die eben zitierten Passagen gebrauchen — aber die Regel selbst steht nicht im gelesenen Material, und mit einer stellenweisen Lesart von (5.3.3) ist sie nicht vereinbar.

Ob (a), (b), (c) oder eine weitere globale Auswahlregel wie die oben genannte gemeint ist, lässt sich, soweit wir sehen, am Text nicht entscheiden. Es ist die natürliche erste Frage jeder Korrespondenz über dieses Material, und wir formulieren sie in Abschnitt 7 als solche.

3.6 Was die Produktformel allein liefern kann: ein Starrheitslemma

Zweig (b) lässt sich entscheiden. Die Produktformel schränkt das Multiplikator-tupel weit stärker ein, als man erwarten könnte: Sie legt es vollständig fest, bis auf einen globalen Skalar.

Die vom Lemma verwendeten Umrechnungsmultiplikatoren. Sei $\lambda_{y,v}^{\text{std}} > 0$ durch $|x|_{K_{y_v}}^{\lambda_{y,v}^{\text{std}}} = |x|_v^{\text{std}}$ auf L_v bestimmt, und sei $\lambda_{y,v} = \mu_v \lambda_{y,v}^{\text{std}}$. Dann gilt $|x|_{K_{y_v}}^{\lambda_{y,v}} = (|x|_v^{\text{std}})^{\mu_v}$. Das folgende Lemma beschränkt μ , nicht unmittelbar λ_y . Zweig (a) legt $\mu_v = 1$ fest; Zweig (b) beschränkt positive Umrechnungsexponenten auf $\mu_v = c > 0$. Eine entsprechende Aussage über Haar-Maße wird damit nicht getroffen.

Lemma 1 (Starrheit des Produktformel-Multiplikators). *Sei L ein Zahlkörper, und für jede Stelle v bezeichne $|\cdot|_v^{\text{std}}$ den Artin–Whaples-Standardbetrag, sodass $\sum_v \log |x|_v^{\text{std}} = 0$ für alle $x \in L^*$ gilt. Seien $(\mu_v)_{v \in V_L}$ reelle Zahlen mit*

$$\sum_{v \in V_L} \mu_v \cdot \log |x|_v^{\text{std}} = 0 \quad \text{für alle } x \in L^*.$$

Dann sind alle μ_v gleich.

Beweisskizze. Für $L = \mathbb{Q}$ ist die Aussage unmittelbar und braucht nichts über die Standardbeträge hinaus. Einsetzen von $x = p$ für eine Primzahl p gibt $\log |p|_p = -\log p$, $\log |p|_\infty = +\log p$ und $\log |p|_q = 0$ für Primzahlen $q \neq p$; die Voraussetzung lautet damit $(\mu_\infty - \mu_p) \log p = 0$, also $\mu_p = \mu_\infty$ für jede Primzahl p . $x = -1$ liefert keine weitere Bedingung, und $\mathbb{Q}^*$ wird von -1 und den Primzahlen erzeugt.

Für einen allgemeinen Zahlkörper werden dieselben zwei Schritte geführt, mit zwei klassischen Zutaten. Erstens verschwinden für eine Einheit $x \in \mathcal{O}_L^*$ alle endlichen Terme, und nach dem Dirichletschen Einheitensatz spannen die Vektoren $(\log |x|_v)_v$ arch die Spurnull-Hyperebene der archimedischen Koordinaten auf; also ist μ_v über die archimedischen Stellen konstant $= c$.

Zweitens sei für eine endliche Stelle v die Zahl h die Klassenzahl von L und π ein Erzeuger des Hauptideals $\mathfrak{p}_v^h$; Einsetzen von $x = \pi$ gibt $-\mu_v \cdot h \log N(\mathfrak{p}_v) + c \cdot h \log N(\mathfrak{p}_v) = 0$, also $\mu_v = c$. $\square$

Status und Herkunft. Das Lemma ist elementar und der Sache nach gewiss nicht neu; wir formulieren es, weil die von ihm ausgedrückte Einschränkung im Material implizit gebraucht und, soweit wir feststellen konnten, dort nirgends zitiert wird. Der $\mathbb{Q}$ -Fall oben ist vollständig geführt. Der allgemeine Fall benutzt den Dirichletschen Einheitensatz und die Endlichkeit der Klassenzahl, beides klassisch; wir geben für keinen von beiden eine Satznummer an, weil wir in keiner uns vorliegenden Ausgabe eine verifiziert haben. Ausdrücklich schreiben wir das Lemma *nicht* [10] zu: Die dort bewiesene Produktformel-Charakterisierung betrifft, welche Körper ein solches System von Beträgen zulassen, und wir konnten den Volltext nicht beschaffen, um zu prüfen, ob eine Eindeutigkeitsaussage über die Multiplikatoren enthalten ist. Wer dieses Lemma zitiert, sollte es entweder wie hier beweisen oder eine Quelle unmittelbar verifizieren.

Konsequenz für Zweig (b), sorgfältig formuliert. Nach Lemma 1 sind die zulässigen Tupel in Zweig (b) genau $\mu \equiv c$ mit $c > 0$. Daraus folgt zweierlei, und beides zieht in entgegengesetzte Richtungen.

Erstens ist die Freiheit, die Zweig (b) gewährt, *uniform* und niemals selektiv. Ein globaler Faktor multipliziert jeden lokalen Beitrag gleichermaßen; er kann den Beitrag an einer Stelle nicht heben und an einer anderen senken. Wo das Material eine Renormierung an den nicht-halbstabilen Stellen als *Kompensation* einer Skalierung an den halbstabilen beschreibt, verlangt diese Beschreibung mehr, als die Produktformel für sich genommen liefern kann. Das ist eine Aussage darüber, was eine Nebenbedingung impliziert — es ist keine Behauptung, Korollar 4.2.2.4 sei falsch, und keine Behauptung, es gebe keine Regel, die den beschriebenen Effekt erzielt. Es besagt, dass eine solche Regel von woanders herkommen müsste als von der Produktformel, und schärft damit, was eine Auflösung des Trilemmas zu liefern hätte.

Zweitens ist der Skalar c durch die Nebenbedingung nicht festgelegt. Für ein projektives Objekt wie die Hyperebene H_y ist das harmlos — c kürzt sich heraus, da Koeffizientenvektoren genau dann dieselbe Hyperebene definieren, wenn sie proportional sind —, für eine in λ lineare Größe wie eine Höhe jedoch nicht: Ihr Wert ändert sich um den Faktor c . Zweig (b) lässt die Skala solcher Größen daher unbestimmt, solange keine weitere Konvention hinzutritt.

4 Die Periodenabbildung bewegt sich wirklich: der konditionale Ausschluss von N2

4.1 Die Beweglichkeit der Hyperebene in den Quellen

Jedes normierte Arithmeticoid liefert einen Gradhomomorphismus und, über den Logarithmus der Produktformel, eine Hyperebene:

“(2) Each normalized arithmeticoid $\text{arith}(L)_y$ provides a degree homomorphism $\dots (x_v) \mapsto \sum_{v \in V_L} \log(|x_v|_{K_{y_v}}) = \deg_{y_j}((x_v)_{v \in V_L})$. (3) As a consequence, each normalized $\text{arith}(L)_y^{\text{nor}}$ provides a hyperplane $H_{y_j} \subset V_L$ given by the logarithm of product formula equation (2.1.1)” (ATS III, Extrakt Z. 1762–1783)

Die Hyperebene ist nicht fest:

“the above arithmetic period mapping is a highly non-trivial global arithmetic period mapping in which an arithmetic avatar $\text{arith}(L)_y$ provides a hyperplane H_y (as above) which moves under symmetries (such as the actions of the absolute Galois group, global Frobenius and L^*)” (ATS III, Extrakt Z. 518–522)

Tabelle 3: Welches Verdikt dieser Arbeit unter welchem Zweig des Trilemmas aus Abschnitt 3.5 gilt. „—“ markiert ein Verdikt, das der Zweig in der angegebenen Form nicht trägt. Zweigunabhängigkeit ist nicht dasselbe wie Annahmefreiheit: Die erste Zeile gilt in jedem Zweig *unter den Annahmen* (F1)–(F2) aus Abschnitt 4, und die fünfte Zeile benennt den Träger der mittleren Gleichheit, ohne den Transport zu den beiden in (E2) angeschriebenen indizierten Hull-Auswertungen herzustellen (Abschnitt 8.3).

Verdikt	(a) standard- gebunden	(b) PFgebunden	(c) stellenselektiv	Evidenz niveau
N2 ausgeschlossen (D-1, unter (F1)–(F2))	gilt	gilt	gilt	O
N3 gegenstandslos	gilt	teilweise: Freiheit besteht, ist aber nicht selektiv	—	O
Skalenidentifikation definitivisch (N1')	gilt	bis auf den Skalar c	—	D
E1 (q_ℓ) invariant	gilt	gilt	gilt (liest keine Skala)	D
E2, Trägerkandidat (φ -Stabilität von $\tilde{\Theta}$; indizierter Transport nicht nachgezeichnet)	gilt	gilt	gilt	S
E2-Maßverträglichkeit	offen	offen	offen	O
Auf der Untilt-Ebene wird nichts identifiziert	gilt	gilt	gilt	D

D: definitivisch; **S**: quellenbehauptet; **O**: offen oder bedingt.

und entsprechend ist “the global arithmetic period mapping is non-constant” (ATS III, Extrakt Z. 869–870). Als Grund wird das Zusammenspiel von lokaler Freiheit und globaler Nebenbedingung angegeben:

“the valuations on untwists parameterized by a Fargues–Fontaine curve at some arbitrary prime ... cannot be all simultaneously normalized and on the other hand, local changes of valuations are globally constrained by the validity of the product formula” (ATS III, Extrakt Z. 515–518)

In der früheren Arbeit wird die Hyperebene *explizit mit den Normierungskoordinaten als Koeffizienten* angegeben:

$$“H_y = \{z = (z_v) \in \bigoplus_v \mathbb{R} : \sum_v \lambda_v z_v = 0\}” \quad (\text{ATS II}(1/2), \text{Extrakt Z. 2199–2206})$$

zusammen mit der Aussage, man habe “a natural and *non-constant* mapping $y \mapsto H_y$... called the period mapping” (ATS II(1/2), Extrakt Z. 2227–2233), deren Nichtkonstanz als “immediate from the fact that *normalizations of arithmeticoids do not carry over* because locally at each prime v , valuations *cannot be simultaneously normalized*” bewiesen wird (ATS II(1/2), Extrakt Z. 2238–2243). Bemerkung 5.10.2(5) derselben Arbeit hält fest, dass der Unmöglichkeitseinwand von Scholze–Stix [9] genau dieses Phänomen betrifft; ATS III vermerkt ebenfalls, dass Scholze–Stix die Beweglichkeit von H_y bestreiten (ATS III, Extrakt Z. 522–525). Wir berichten diese Meinungsverschiedenheit und beziehen darin keine Position.

4.2 Das Verhalten entlang der Frobenius-Faser

Auf der Faser $\{y_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$ über dem kanonischen Punkt — dem Orbit der Decktransformation, also des Frobenius — stellen die Quellen fest:

- die Kummer-Einbettungen $\mathbb{Z}_p(1) \rightarrow B$ zu y_n und y_{n-1} “differ as $\mathbb{Z}_p$ -submodules by a p -multiple” (ATS II, Extrakt Z. 2119–2120);
- “One has $|p|_{K_{y_{n-1}}} = |p|_{K_{y_n}}^{1/p}$ ” (ATS II, Extrakt Z. 2122);
- “the valuations of p , and hence of the Tate parameters of the holomorphoids ... grow along the fiber $\{y_n\}$ ” (ATS II, Extrakt Z. 2127–2131);
- “each y_n comes with a canonical valuation on its residue field K_{y_n} ... but the valuations provided by y_{n-1} and y_n are not the same on $\mathbb{Q}_p$ ” (ATS II, Extrakt Z. 2184–2188).

und, für die Wirkung an allen Stellen zugleich, dass der globale Frobenius die lokalen multiplikativen Strukturen von L und $L^{(1)}$ “through the p_v -th power mapping for each $v \in V_L$ ” in Beziehung setzt (ATS II(1/2), Extrakt Z. 2149–2153).

4.3 Die Herleitung

Konditionale Herleitung D-1. Es gelte **(F1)**, dass der in ATS IV §4.1 verwendete Standardpunkt y_0 in einer Frobenius-Faser liegt, auf die ATS II Theorem 10.20.1(3) anwendbar ist, und **(F2)**, dass ATS II(1/2) Bemerkung 5.9.2 $\lambda_{\varphi(y),v} = p_v \lambda_{y,v}$ an zwei endlichen Stellen verschiedener Restcharakteristik induziert. Dann gilt $H_{\varphi(y)} \neq H_y$: Die Produktformel-Hyperebene wird vom globalen Frobenius nicht erhalten.

Herleitung.

1. H_y hat den Koeffizientenvektor λ_y (ATS II(1/2), Extrakt Z. 2199–2206).

2. Entlang der kanonischen Faser gilt $|p|_{K_{y_{n-1}}} = |p|_{K_{y_n}}^{1/p}$ (ATS II, Extrakt Z. 2122). Mit der Standardbedingung $|p|_{K_{y_n}}^{\lambda_n} = 1/p$ (Fall $L = \mathbb{Q}$, $v = p$) ergibt das $\lambda_{n-1} = p \cdot \lambda_n$.
3. An *jeder* Stelle v wirkt φ als p_v -ter Potenzschritt (ATS II(1/2), Extrakt Z. 2149–2153), d. h. $\lambda_v \mapsto p_v \cdot \lambda_v$. Der Schritt von der zitierten Aussage — die von den lokalen *multiplikativen Strukturen* spricht — zu dieser Aussage über die *Normierungskordinaten* ist in Analogie zu Schritt 2 aus dem Zitat gelesen; als Rechnung ausgeführt ist er dort nur im Fall $L = \mathbb{Q}$, $v = p$. Das ist die Annahme (F2).
4. Zwei Koeffizientenvektoren definieren nur dann dieselbe Hyperebene, wenn sie durch einen *einzigsten* Skalar c proportional sind. Aber $(p_v \lambda_v) = c(\lambda_v)$ erzwänge $p_v = c$ für alle v , was unmöglich ist, da die Restklassencharakteristiken variieren. Also $H_{\varphi(y)} \neq H_y$. $\square$

Status dieser Herleitung. D-1 ist *unsere eigene* Herleitung — elementare Algebra plus ein Proportionalitätsargument —, zusammengesetzt aus oben wörtlich zitierten Aussagen. Sie ist *kein* Satz der Quelle und wird auch nicht als solcher präsentiert. Sie steht hier, weil sie Lesart N2 entscheidet, welche die Formulierungsphase nur als „dokumentiert-unwahrscheinlich“ einstufen konnte.

Zwei ausdrücklich mitgeführte Vorbehalte.

- (i) Schritt 2 rechnet in der kanonischen Faser über dem kanonischen Punkt. Dass die in ATS IV §4.1 fixierten Standardpunkte y_0 auf einer solchen Faser liegen, ist mit der Aussage verträglich, dass “there are countably infinite possible choices for the standard point y_0 ... Any one of the countably many choices for y_0 are equally valid choices” (ATS III, Extrakt Z. 1723–1729), wurde hier aber nicht gesondert nachgewiesen.
- (ii) Das Verhalten an den archimedischen Stellen wird in Bemerkung 5.9.2 durch die Wendung “for each $v \in V_L$ ” behauptet, wurde aber nicht gesondert geprüft. Für D-1 wird es nicht gebraucht: Zwei endliche Stellen mit verschiedenen Restklassencharakteristiken genügen für Schritt 4 bereits.

Unter diesen beiden Vorbehalten — den Annahmen (F1)–(F2) der obigen Aussage — ist N2 ausgeschlossen und nicht bloß unwahrscheinlich, und der Fixpunkt-Vorbehalt, den die Formulierungsphase mitführen musste — die Möglichkeit, dass y_0 zufällig ein φ -Fixpunkt sein könnte — entfällt: Entlang kanonischer Fasern bewegt sich die Normierungskordinate nachweislich, und ein fester Standardpunkt müsste außerhalb solcher Fasern liegen, wofür nichts im Material spricht.

5 Termklassifikation von Theorem 6.10.1: drei Arten von Aussage

5.1 Die Kette

In vereinfachter Notation behauptet Theorem 6.10.1 die Kette

$$-|\log(q_\ell^{\varphi(y_0)})| = -|\log(q_\ell^{y_0})| \tag{E1}$$

$$-|\log(q_\ell^{y_0})| \leq -\frac{1}{\ell^*} |\log \text{Vol}(\text{hull}(\tilde{\Theta}^{I_M, \varphi(y_0)}))| = -\frac{1}{\ell^*} |\log \text{Vol}(\text{hull}(\tilde{\Theta}^{I, y_0}))| \leq C_\Theta |\log(q_\ell^{y_0})| \tag{E2}$$

(ATS IV, Extrakt Z. 3180–3205), wobei die erste Ungleichung über das entsprechende Korollar von ATS III auf [7] zurückgeführt wird. Unser Gegenstand ist die mittlere Gleichheit von (E2) und die Gleichheit (E1) — nicht die Ungleichungen, die wir nicht untersuchen.

5.2 E1: q_ℓ ist eine klassische, y -freie Größe

Der q -Divisor von ATS IV §4.4 ist definiert durch

“let q_w at C_{M_w} be a Tate parameter (*well defined up to multiplication by a local unit and its order at w*). . . . $q_M = \sum_{w \in V_M^{\text{odd}, ss}} \text{ord}_w(q_w) \cdot w$ ” (ATS IV, Extrakt Z. 1831–1846)

Die vom Theorem verwendete Definitionskette lässt sich kompakt schreiben als

$$q_M = \sum_{w \in V_M^{\text{odd}, ss}} \text{ord}_w(q_w) w, \quad \log(q_M) = \frac{1}{[M : \mathbb{Q}]} \deg(q_M) = \frac{1}{[M : \mathbb{Q}]} \sum_w \text{ord}_w(q_w) \log w,$$

gefolgt unmittelbar vor Theorem 6.10.1 von $q_\ell^{y_0} = \frac{1}{2\ell} \log(q)$, berechnet im Rahmen y_0 (ATS IV, Extrakt Z. 1831–1876, 2523–2528, 3180–3189). Dabei ist q die Kurzschreibweise aus §5.4 für $q_{C/M}$ und damit für den einschlägigen §4.4-Divisor q_M ; entsprechend bezeichnet $\log(q)$ den normierten arithmetischen Grad $\log(q_M)$ und kein neues Objekt. Der hochgestellte Index protokolliert damit den Rechenrahmen; der angeschriebene Skalar faktorisiert über den klassischen Divisor und die Graddaten.

sodass $\text{ord}_w(q_w)$ die klassische Ordnung der diskreten Bewertung im lokalen Körper M_w ist; die Klammer erklärt sie zu einer wohldefinierten Invariante der Definition. Der Beweis von Proposition 4.4.4 ist entsprechend durchweg klassisch: Uniformisierende $\pi_w, \pi_v, q_v = \pi_v^\alpha$, $\text{ord}_w(q_w) = e_{w|v} \text{ord}_v(q_v)$, $\log w = f_{w|v} \log v$ (ATS IV, Extrakt Z. 1852–1876). *Kein y , kein Untilt und kein Holomorphoid kommt darin vor.* Der q -Divisor ist ein y -freies klassisches Objekt des Paares (C_M, M) .

Damit ist E1 *unabhängig vom Trilemma* entschieden, und das ist eigens festzuhalten, weil es das eine Verdikt hier ist, das keinen Zweig braucht. Die in q_ℓ eingehenden Größen sind ganzzahlige Ordnungen $\text{ord}_w(q_w)$ und Restklassenkörper-Mächtigkeiten. Keine von beiden liest einen von einem Arithmeticoid gelieferten Betrag, und die Reskalierung einer Bewertung mit einem positiven Exponenten lässt die zugehörige Ordnung unverändert — eine Renormierung in irgendeinem der drei Sinne von Abschnitt 3.5 kann q_ℓ also nicht bewegen. Welcher Zweig auch gemeint ist: $q_\ell^{y_0}$ und $q_\ell^{\varphi(y_0)}$ berechnen *dieselbe klassische Zahl*; der hochgestellte Index hält den umgebenden Rechenrahmen fest, ändert aber den Wert nicht. Unter Zweig (a) lässt sich derselbe Schluss über $N1'$ erreichen — beide normierten Kopien lesen Zahlkörperelemente in derselben Standardskala —, doch dieser Weg wird nicht gebraucht, und ihn als Begründung anzuführen ließe ein unbedingtes Verdikt konditional erscheinen. Die direkte visuelle Rückprüfung der ATS-IV-Quell-PDF, S. 66, zeigt außerdem Betragsstriche auf *beiden* Seiten von E1. Die einseitige Fassung im Textextrakt war ein Extraktionsartefakt. Daher ist keine Zusatzannahme wie $\log(q_\ell) \geq 0$ nötig: E1 ist unter der genannten Identifikation von q_ℓ mit dem q -Divisor aus §4.4 definitorisch wahr.

5.3 Der scheinbare Widerspruch und seine Auflösung

Auf den ersten Blick kollidiert das mit einer ausdrücklichen Aussage derselben Arbeit: “the absolute values of Tate parameters rise under global Frobenius ϕ ” (ATS IV, Extrakt Z. 567–569). Wenn Tate-Parameter steigen, wie kann dann eine aus ihnen gebildete Größe invariant sein?

Die Auflösung ist, dass zwei *verschiedene Objekte* im Spiel sind. Erstens der klassische q -Divisor von §4.4, der eine Kombination von ord_w -Werten und y -frei ist — davon spricht E1. Zweitens das Tate-Idel und die Untilt-Tate-Parameter, die z -abhängig sind; davon sprechen §1.4(2), Proposition 4.5.12 und die Faseraussagen von ATS II:

“Let $\text{arith}(L)_z^{\text{nor}}$ be the *normalized arithmeticoid* . . . the normalized arithmetic degree $\log(TI_{C/\text{arith}(L)_z})$ is a function of z . . . one obtains a *non-constant* function ‘normalized degree of the Tate divisor’ $Y_L \rightarrow \mathbb{R}$ ” (ATS IV, Extrakt Z. 2055–2075)

Man beachte, dass diese Nichtkonstanz *für das normierte* Arithmeticoid behauptet wird: Die Normierung beseitigt sie nicht, weil sie überhaupt nicht auf der Ebene des Zahlkörpers lebt.

Dieselbe Unterscheidung erledigt eine Falle, welche die Formulierungsphase als offen markiert hatte. Joshi dokumentiert durchaus eine Holomorphoid-Abhängigkeit — “an important point of the theory is that $\text{Tate}(C/M)$ depends on the choice of a holomorphoid $\text{hol}(C/L)_y$ and one should write $\text{Tate}(C/M)_y$ to indicate this choice” (ATS IV, Extrakt Z. 681–684) —, aber er dokumentiert sie für $\text{Tate}(C/M)$, und er führt q gerade deshalb ein, weil Tate eine Stabilitätseigenschaft fehlt:

“The divisors $\text{Tate}(C/M)$, $\text{Tate}_2(C/M)$ are not stable under passage to field extensions ... so one replaces $\text{Tate}(C/M)_2$ by the normalized arithmetic degree of another divisor $q = q(C/M)$ (§ 4.4), which is similar to the divisor Tate, but which receives contributions only from primes of M lying over a prime ... of semi-stable reduction ... By Proposition 4.4.4, this new divisor q is stable under base-field extensions.” (ATS IV, Extrakt Z. 698–705)

Die dokumentierte y -Abhängigkeit von Tate auf q zu übertragen, wäre ein Fehlschluss der Objektvertauschung; schon die Indexmengen unterscheiden sich. Was die Sache klärt, ist kein Kompensationsmechanismus, sondern die Beobachtung, dass die y -Varianz in einer anderen Formalisierung lebt.

5.4 E2: Familienstabilität und die offene indizierte Gleichheit

Die Quell-PDF (ATS IV v2, S. 66) setzt *Beträge* von Log-Volumina gleich. Die frühere Wiedergabe ohne diese Striche behauptete einen stärkeren Sachverhalt. Aus $|a| = |b|$ folgt ohne gemeinsame Vorzeichenbindung nicht $a = b$; eine solche Bindung ist hier für die genauen indizierten Hüllen und Volumenkonventionen aus E2 nicht nachgewiesen.

Die Quellenbehauptung: Stabilität der kollationierten Menge. ATS IV beschreibt eine adelische Menge, die Tupel von Tate-Parametern aus Holomorphoiden kollationiert, und behauptet ihre Stabilität unter Iterationen des globalen Frobenius (ATS IV, Extrakt Z. 506–515). Das ist Evidenzniveau S, eine Quellenbehauptung. Sie benennt einen möglichen Träger auf Familienebene; sie identifiziert weder die Teilmengen mit Indizes $I_M, \varphi(y_0)$ und I, y_0 noch ihre Umgebungsalgebren oder Maße. Diese Bindungen wurden hier nicht nachgezeichnet.

Benannter Transport: eine hinreichende stärkere Route, weiterhin offen. Sei $T : B_{I_M, \varphi(y_0)} \rightarrow B_{I, y_0}$ eine vorgeschlagene Abbildung. Eine mögliche hinreichende Route würde Umgebungsalgebra und Integralstrukturen, eine Isometrie, die Mengengleichheit $T(\tilde{\Theta}^{I_M, \varphi(y_0)}) = \tilde{\Theta}^{I, y_0}$, Hull-Verträglichkeit $T(\text{hull}(S)) = \text{hull}(T(S))$ sowie die Erhaltung der einschlägigen Maße und Gradgewichte nachweisen. Diese Bedingungen würden gleiche Log-Volumina und damit gleiche Beträge liefern. Sie sind stärker als die Betragsgleichheit der Quelle und nicht als notwendig nachgewiesen. Abbildung und sämtliche Verträglichkeiten bleiben offen. Weder aus dem generischen Hull-Gegenfall noch aus einer speziellen Algebrazerlegung wird ein Ersatzbeweis für die Maßseite beansprucht.

Die Skalenidentifikation ist nur eine Ebene. Unter Zweig (a) haben Zahlkörperelemente in jeder Kopie die Standardbeträge. Unter Zweig (b) beschränkt die Produktformel die Umrechnungsmultiplikatoren auf einen globalen Skalar, bindet diesen aber nicht zwischen den Rahmen. Keine dieser Beobachtungen beweist E2 oder transportiert normiertes Haar-Maß. Unter Zweig (c) benötigt bereits die Identifikation der Elementskalen eine eigene Auswahlregel. Die Maßpflichten aus Abschnitt 6 bleiben in allen drei Zweigen offen.

5.5 Wo die Arbeit sitzt: die Asymmetrie der beiden Schranken

Eine dritte Textbeobachtung vervollständigt das Bild. Die beiden Schranken der Kette werden nicht im selben Rahmen berechnet:

“by the virtue of stability under the global Frobenius morphism, one has the freedom of the choice of an arithmeticoid in the computing the *lower bound* ... [it] is *independent of the choice* ... the lower bound will be computed using $y'_0 = \varphi(y_0)$ while the upper bound will be computed using y_0 (*the upper bound is not independent of this choice*).” (ATS IV, Extrakt Z. 733–742)

Die Quelle hält außerdem fest, dass eine frühere Fassung diese Frobenius-Verschiebung ausgelassen hatte (ATS IV, Extrakt Z. 755). Das benennt eine mögliche Rolle der Rahmenwahl, entscheidet die Gleichheit aber nicht. Zweig (a) macht die Identifikation der Elementskalen definitorisch, während Verschiebung, indizierte Mengen, Hüllen und Maße weiterhin verträgliche Bindungen benötigen. Zweig (c) lässt zusätzlich die Auswahlregelfrage offen. Diese Einordnung verifiziert weder eine der Ungleichungen noch zertifiziert sie, dass Familienstabilität den fehlenden indizierten Schritt liefert.

5.6 Klassifikationstabelle

Tabelle 4 hält die Klassifikation fest. Zwei Zeilen sind bewusst nicht in eine der Invarianzklassen gezwungen: $\tilde{\Theta}$ als Menge ist keine skalarwertige Größe, die als invariant oder nicht invariant klassifiziert werden könnte, und $\log \text{Vol}(\text{hull}(\tilde{\Theta}))$ ist das Kompositum, dessen Analyse Gegenstand von Abschnitt 6 ist.

Kriterium K hat illustrative Beispiele im klassischen q -Divisor und den Untilt-abhängigen Termen. Diese Beispiele machen es weder zu einem allgemeinen Invarianzsatz noch den algebraischen Hull oder das gewichtete frameübergreifende Log-Volumen zu transportverifizierten Größen.

6 Maßkonventionen und offene frameübergreifende Pflichten

Absolutbetrag, Haar-Maß und Multiplikationsmodul. Für jede Stelle und jeden Rahmen unterscheiden wir den Absolutbetrag $|\cdot|_{y,v}$, das additive Haar-Maß $m_{y,v}$ mit der Normierung $m_{y,v}(\mathcal{O}_{L'_w}) = 1$ und seinen Multiplikationsmodul

$$\Delta_{y,v}(\alpha) = \frac{m_{y,v}(\alpha A)}{m_{y,v}(A)}$$

für eine messbare Menge A positiven endlichen Maßes und $\alpha \neq 0$. Die Gleichheit $\Delta_{y,v}(\alpha) = |\alpha|_{y,v}$ verlangt eine verträgliche Betragskonvention. Auf $\mathbb{Q}_p$ erzwingt die Normierung

$$m(\mathbb{Z}_p) = 1, \quad m(p\mathbb{Z}_p) = p^{-1}, \quad |p|_p^c = p^{-c}.$$

Die zweite Identität folgt aus der Zerlegung von $\mathbb{Z}_p$ in seine p Nebenklassen modulo $p\mathbb{Z}_p$. Ein geänderter Bewertungsexponent ändert dieses normierte additive Haar-Maß nicht. Der Skalar aus Lemma 1 liefert daher keinen Maßtransportbeweis.

Lokale Volumenkonventionen und Gradgewichte. ATS III definiert normiertes Haar-Maß auf den Zahlkörpervervollständigungen durch $\text{Vol}_{L'_w}(\mathcal{O}_{L'_w}) = 1$ (ATS III, Extrakt Z. 6562–6572) und verknüpft geeignete Volumina von Nebenklassen gebrochener Ideale mit lokalen Absolutbeträgen (ATS III, Extrakt Z. 6599–6620, 6663–6676). Die Quelle legt Kehrwerte lokaler Grade als Gewichte fest (ATS III, Extrakt Z. 6678–6688). Das sind Aussagen über

Tabelle 4: Termklassifikation von Theorem 6.10.1 mit zugeordneten Evidenz-Niveaus. Klasse T: definitorisch/trivial invariant (faktoriert über φ -fixierte Daten). Klasse N: nachweislich nicht invariant (liest Untilt-Daten). Evidenz-Niveaus: **D** (definitorisch), **S** (quellenbehauptet), **T** (Transport verifiziert), **O** (offen oder bedingt). Die Klassifikation ist unabhängig vom Trilemma aus Abschnitt 3.5; in der letzten Zeile bleiben indizierter Transport und frameübergreifende Maßverträglichkeit in jedem Zweig offen (Tabelle 3). Klasse T und Evidenzniveau T sind verschiedene Kürzel.

Term	Faktoriert über	Klasse	Evidenz niveau	Verhalten
$\text{ord}_w(q_w)$ (§ 4.4)	Struktur der diskreten Bewertung von M_w (φ -fixiert)	T	D	invariant
$\log w, [M : \mathbb{Q}], e_{w v}, f_{w v}$	Restklassen- und Graddaten (φ -fixiert)	T	D	invariant
$q_\ell = \frac{1}{2\ell} \log(q)$	nur das Obige	T	D	E1 definitorisch; Quell-PDF mit Beträgen auf beiden Seiten
Grad des Tate-Idels $\log(TI_C / \text{arith}(L)_z)$	Untilt-Bewertungen	N	S	nicht konstant (Prop. 4.5.12)
Kummer-Einbettung $\mathbb{Z}_p(1) \rightarrow B$	Wahl des Untilts y_n	N	S	unterscheidet sich um ein p -Vielfaches (Thm. 10.20.1(2))
$\tilde{\Theta}_{\text{Mochizuki}}$ als Menge	die ganze Familie (kollationiert)	—	S	φ -stabil konstruktionsgemäß
$\log \text{Vol}(\text{hull}(\tilde{\Theta}))$	Menge + Maßkonvention	E2	O	Betrags-E2: indizierter Transport und Maßverträglichkeit in jedem Zweig offen

festgelegte Körper, Integralstrukturen und Maßkonventionen. Ihre numerischen Bestandteile sind klassisch; sie identifizieren weder Umgebungs-Tensoralgebren noch genaue Theta-Mengen, Hüllen, gewichtete Komponenten oder Maße zwischen den E2-Rahmen. Standard-Elementskalen unter Zweig (a) oder ein gemeinsamer Bewertungsexponent unter Zweig (b) genügen nicht. Zweig (c) lässt zusätzlich die Wahl der Elementskala offen.

Algebraischer Hull muss kein konvexer Abschluss sein. ATS III v4, §§ 9.10.7–9.10.8 (S. 125–127), definiert den holomorphen Hull über Ganzheitsringe der Körperkomponenten der Tensoralgebra. Die frühere generische Gleichsetzung mit dem konvexen Abschluss war falsch. Seien $E/\mathbb{Q}_p$ unverzweigt quadratisch, $E_1 = E$, $E_2 = \mathbb{Q}_p$, die Algebraabbildung die Identität, und $U = \mathbb{Z}_p \cdot 1$. Die Menge ist kompakt und bereits $\mathbb{Z}_p$ -konvex. Der kleinste Hull der vorgeschriebenen Form $\alpha\mathcal{O}_E$, der 1 enthält, ist $\mathcal{O}_E$: Aus $1 \in \alpha\mathcal{O}_E$ folgt $\alpha\mathcal{O}_E \supseteq \mathcal{O}_E$, mit Gleichheit für $\alpha = 1$. Somit gilt

$$\text{conv}(U) = \mathbb{Z}_p \cdot 1 \subsetneq \mathcal{O}_E = \text{hull}(U).$$

Die echte Inklusion folgt aus den $\mathbb{Z}_p$ -Rängen eins und zwei. Die Konvexität einer Hülle, die U enthält, liefert allgemein nur $\text{conv}(U) \subseteq \text{hull}(U)$. Die Zulässigkeit dieses U als spezielle Mochizuki-Tensorregion ist nicht nachgewiesen. Der Gegenfall widerlegt unsere generische Identifikation, nicht Proposition 9.10.8.1(3), Theorem 9.11.1 oder *abc*. Ein vorgeschlagener Ersatz über die Zerlegung endlicher étaler Algebren benötigt weiterhin konkrete Algebraabbildungen, Integralstrukturen, Mengen, Gewichte und indizierten Transport; er ist kein verifiziertes positives Maßargument.

Revidiertes Fazit. Die frühere Behauptung, die Maßseite faktorisieren restlos über Zahlkörperdaten oder sei unter Zweig (a) festgelegt und unter Zweig (b) bis auf einen Skalar, wird zurückgenommen. Frameübergreifende Maßverträglichkeit bleibt in jedem Zweig offen. Identifizierte Elementskalen schließen indiziertes E2 nicht.

Tabelle 5: Komponenten nach der Korrektur. D: definitorisch; S: quellenbehauptet; O: offen oder bedingt.

Komponente	Grundlage	Niveau	Status
Elementskalen	Stellenweise Standardlesart	O	Definitiorisch unter (a); globaler Skalar unter (b); offene Auswahl unter (c)
E1	Klassischer q -Divisor	D	Unter der angegebenen Identifikation; beidseitige Beträge
Kollationierte Familie	Frobenius-Stabilitätsbehauptung	S	Trägerkandidat; indiziertes E2 nicht geliefert
Indiziertes E2	Beträge von Log-Volumina	O	In jedem Zweig offen; betragslose Gleichheit nicht gefolgert
Maß und Hull	Haar-Moduln, Integralstrukturen, algebraischer Hull, Gradgewichte	O	Verträglichkeit in jedem Zweig offen; generische Hull-Gleichheit zurückgenommen
Auswahlregel	Koordinate λ_y	O	Offene Korrespondenzfrage
Lokaler Vergleich	ATS IV Bemerkung 6.10.2	S	Ausdrücklich ausgeschlossen

7 Woher das Trilemma kommt: die Höhen-Passage

Das Trilemma aus Abschnitt 3.5 gehörte nicht zu der Frage, die diese Arbeit beantworten wollte. Es ging aus einer beim Lesen angetroffenen Passage hervor, und dieser Abschnitt hält fest, wie — denn das Leitprinzip dieses Programms lautet, zu dokumentieren, was gesehen wurde, und nicht, eine Position zu verteidigen.

Befund F-NEU-1. Die Höhenpassagen aus ATS II(1/2) §§ 8.2–8.3 sind Indizien einer möglichen Spannung unter der stellenweisen Lesart. Behauptete Nichtkonstanz, ihr Beweis mit einer lokalen Bewertung und ihr Definitionsbereich $\mathbb{P}^n(\overline{L})$ sind getrennt zu prüfen. Eine Auswahlregel für λ_y kann die Lesart klären; Domänen- und Beweisfragen sind durch diese Arbeit aber nicht entschieden. F-NEU-1 bleibt offen.

Die Definition verwendet ausdrücklich die *normierten* Bewertungen: “Choose the standard normalization ... work with $\text{arith}(L)_y^{\text{nor}}$... work with the normalization coordinate λ_y ”, was $h(P) = \sum_v \max_j \log(|x_j|_{K_{y_v}}^v)$ ergibt (ATS II(1/2), Extrakt Z. 2947–2960); und Lemma 8.2.3 leitet die Unabhängigkeit der Höhe von der Wahl homogener Koordinaten gerade daraus ab, “that we work with a normalized arithmeticoid” (ATS II(1/2), Extrakt Z. 2982–2986). Unter einer stellenweisen Lesart von (5.3.3) stimmen diese normierten Werte auf Elementen von L_v mit den Standardwerten überein — für *jedes* y —, sodass die Höhe für $P \in \mathbb{P}^n(L)$ die klassische, y -unabhängige Höhe im Sinne von [13] wäre. ATS IV sagt eben dies über die Definition: “except for explicating the dependence on the arithmeticoid, the definition of height ... is the same as the one given in [Bombieri and Gubler, 2006, § 1.5.1]” (ATS IV, Extrakt Z. 548–550).

Proposition 8.3.1 behauptet jedoch, dass “ $h_{\text{arith}(L)}$ depends *non-trivially* on $\text{arith}(L)$ ” (ATS II(1/2), Extrakt Z. 2990–3004), und ihr Beweis beruft sich darauf, dass “ $y \mapsto |p|_{K_y}$ is a non-constant function” — was die *kanonische*, unnormierte Bewertungsfunktion aus Bemerkung 2.7.1 ist. Bemerkung 8.3.2 ergänzt, dass “the normalization of $\text{arith}(L)_{y_1}^{\text{nor}}$ cannot be carried over to $\text{arith}(L)_{y_2}^{\text{nor}}$ ” (ATS II(1/2), Extrakt Z. 3008–3015) — womit der eine einfache Ausweg verschlossen ist, nämlich λ_{y_1} festzuhalten, während sich y bewegt.

Drei mögliche Lesarten verlangen getrennte Prüfungen. Die Definition in ATS II(1/2) § 8.2 und Lemma 8.2.3 verwendet eine normierte Höhe; ihre Beziehung zu kanonischen lokalen Bewertungen darf nicht durch Ersetzung eines Objekts durch ein anderes entschieden werden. Insbesondere behauptet Proposition 8.3.1 Nichtkonstanz dieser normierten Höhe auf $\mathbb{P}^n(\overline{L})$, obwohl ihr Beweis auch einen unnormierten lokalen Absolutbetrag verwendet. Behauptung, Beweisschritt und Definitionsbereich bleiben getrennte Prüfpflichten.

Eine Beschränkung der y -Abhängigkeit auf $\overline{L} \setminus L$ kann nicht allein aus ATS IV:545 verworfen werden: Die Original-PDF v2, S.13, schreibt $x \in \overline{L}^*$, nicht $x \in L^*$. Die Anwendung auf ganzzahlige *abc*-Tripel ist eine getrennte Passage (ATS IV, Extrakt Z. 608–616). Unabhängig davon verwendet ATS II(1/2) v12, Theorem 8.7.1 (S. 54–55), tatsächlich $x \in L^*$ und behauptet allgemeine Striktheit (ATS II(1/2), Extrakt Z. 3210–3216). Das ist ein eigenes Textindiz und kein Ersatz für das falsche ATS IV-Zitat. Die Familienaussage, eine Normierung könne nicht übertragen werden, erzeugt allein keine Striktheit an einem festen Punkt. F-NEU-1 bleibt daher eine offene Korrespondenzfrage; keine dieser Beobachtungen liefert einen globalen ATS-Fehlernachweis.

Was die Passage dagegen liefert, ist der Mechanismus — und er ist es, der das Trilemma erzeugt. In § 8.5 wird die Bewegung der Höhe aus der Produktformel-Nebenbedingung abgeleitet:

“since one is working with normalized arithmeticoids $\text{arith}(L)^{\text{nor}}$, the normalization constraint i.e. the product formula (5.3.4) implies that *changes in p -adic valuations forced by the action of n must be compensated by changes at other primes* so that the normalization constraint ... continues to hold.” (ATS II(1/2), Extrakt Z. 3162–3193)

Kompensation an anderen Stellen setzt Freiheit an diesen Stellen voraus. Die operative Bedeutung von $\text{arith}(L)^{\text{nor}}$ ist in dieser Passage also nicht „stellenweise an den Artin–Whaples-Standard gebunden“, sondern „global durch die Produktformel eingeschränkt“ — und dann lautet die Frage, welche Regel die Koordinate aus der zulässigen Menge auswählt. Das ist Zweig (b) oder (c) aus Abschnitt 3.5, und Lemma 1 besagt, dass (b) nicht leistet, was die Passage braucht, denn die Freiheit, welche die Produktformel lässt, ist ein einziger globaler Skalar und kann nicht stellenselektiv sein.

Die daraus folgende Frage und ihr Status. Die genaue Frage, die wir dem Autor vorlegen würden, lautet demnach: *Welche Regel wählt die Normierungskoordinate λ_y für ein bewegtes Arithmeticoïd aus?* Konkret — ist das normierte Arithmeticoïd dasjenige, dessen induzierte Beträge auf L_v die Artin–Whaples-Standardbeträge sind, wie (5.3.3) nahelegt, oder ist $(\cdot)^{\text{nor}}$ eine Nebenbedingung an eine Wahl, für die die Produktformel allein nicht ausreicht, um λ_y festzulegen?

Wir erheben keine Fehlerbehauptung, weder gegen Proposition 8.3.1 noch gegen sonst etwas. Die auflösende Passage kann sehr wohl in Material stehen, das wir nicht gelesen haben, oder aus einer Lesart der Definition folgen, die der Autor sofort liefern würde. Die beiden obigen Textbeobachtungen — das stellenweise Auftreten von (5.3.3) und der stellenselektive Gebrauch der Normierung in § 8.5, in ATS III Korollar 4.2.2.4 und in § 1.5 von ATS IV — sind als Beobachtungen berichtet. Was sich gegenüber der ersten Fassung dieser Einordnung geändert hat, ist allein dies: Die Spannung lässt sich nicht als randständig beiseitelegen, weil die Verdikte der Abschnitte 3.4–6 davon abhängen, wie sie aufgelöst wird. Diese Abhängigkeit hält Tabelle 3 fest. Die diesem Abschnitt zugrunde liegende Lektüre der Quellen ist in der Begleitprüfung dieses Programms ausführlicher durchgeführt worden (Teile V und VI, in Vorbereitung).

8 Einordnung und Konsequenzen

8.1 Für die Ledger-Methode

Der ursprüngliche Ledger lokalisierte eine Frage an der Wendung, die die Normierungsidentifikation als Tautologie bezeichnet. Unter der stellenweisen Lesart identifiziert diese Wendung tatsächlich die Elementskalen des Zahlkörpers definitorisch. Dieser begrenzte Schluss erledigt E2 nicht: Die Stabilitätsbehauptung der Quelle betrifft eine kollationierte Familie, während der Satz zwei indizierte algebraische Hüllen mit gewichteten Volumenkonventionen auswertet.

Die korrigierte Prüfung trennt diese Pflichten. Die Familienbehauptung wird mit Evidenzniveau S berichtet; indizierte Gleichheit, Vorzeichenbindung und frameübergreifende Maßverträglichkeit bleiben auf Niveau O. Die generische Hull-Identifikation des früheren positiven Maßarguments wird zurückgenommen. Unter Zweig (c) ist die Auswahl der Normierungskoordinate eine weitere offene Pflicht. Ein formal abgenommener Ledger oder eine Quellenstellenprüfung beweist diese Pflichten nicht und stärkt keine ungeprüfte Schranke.

Der nutzbare Ertrag der Methode sind hier die Korrektur konkreter Quellenlesungen und präzisere offene Pflichten. Er ist kein vollständiges Brückenzertifikat und keine Abnahme des gesamten ATS-Arguments.

8.2 Für rein globale Mechanismen: ein vorsichtiger Ausblick

Das Strukturmuster von Theorem 6.10.1 — „kein Vergleich Stelle für Stelle, global festgemacht“ — ist dieser Konstruktion nicht eigentümlich. Drei Träger dieses Musters treten im Material auf, zwei davon aus Joshis eigenem Text.

Tabelle 6: Ausgewählte Arbeiten der Gap-Serie (nicht vollständiger Quervergleich): Zielaussagen, primäre Diagnoseinstrumente und Kernergebnisse zu Normierung und logischem Transport.

Teil / Manuskript	Zielaussage	Primäres Instrument	Kernergebnis	Status
Teil I (Methode)	Inter-universeller Transport	Bridge-Contract- Kriterium (C1–C7)	Methodisches Fundament; formuliert Verifikationspflichten	Veröffentl.
Teil IV (Diese Arbeit)	Globale Normierung in ATS IV Thm 6.10.1	Invarianz- Klassifikation & Trilemma-Taxonomie	Identifikation ist definitiorisch unter (a); Transport der $\tilde{\Theta}$ -Hülle unnachgezeichnet	Reparatur v1.2
Teil IV-B (BrXi-Anw.)	Selbstanwendung von Br_{Ξ}	Sub-Bridge Ledger-Audit	Geltungsbereich- Einschränkung; verhindert zyklische Domänenvererbung	Entwurf v0.1
Teil V (Substanz)	Normierungs- gewichte in ATS	Allstellen-Starrheits- klassifikation	Schließt nicht-triviale stellenselektive Skalierung unter Artin–Whaples aus	Entwurf v0.1
Teil VI (Reparatur)	Reparatur- programm der ATS-Kette	Effektiver Gewichtstest & Falltaxonomie	Beweist Allstellen-Starrheitssatz für Gewichte; testet Höhen-Subkette	Entwurf v0.2

Der Prototyp ist die Produktformel selbst [10]. Die Identität $\prod_v |x|_{K_v} = 1$ sagt über die einzelnen $|x|_v$ überhaupt nichts und ist gleichwohl die tragende globale Nebenbedingung der gesamten Konstruktion. Der zweite Träger ist Joshis eigenes zweites Beispiel innerhalb derselben Beweispassage: “ $A' = C \cdot A$. *This is a global equation, which only appears after one sums over all primes*” (ATS IV, Extrakt Z. 834–836). Dass zwei solche Aussagen in einem Argument nebeneinanderstehen, legt ein wiederkehrendes Muster nahe statt einer Eigenheit der mittleren Gleichheit. Der dritte ist das in dieser Arbeit untersuchte Muster, jetzt als ausgearbeitetes Exemplar verfügbar: Die Hyperebenen-Konstruktion plus Bemerkung 6.10.2 geben einen Fall, in dem die globale Festmachung und die lokale Unvergleichbarkeit beide ausdrücklich und beide belegt sind.

Eine Arbeitshypothese des vorliegenden Programms — in seinem eigenen Kandidatenregister festgehalten und hier mit der gebotenen Vorsicht formuliert — ist, dass solche Aussagen auf der kollationierten Familie leben statt an der einzelnen Stelle, und dass ihnen das eine strukturelle Silhouette gemeinsam mit Aussagen gibt, die erst nach Summation über alle Stellen verfügbar sind, die Weil-Positivität darunter. Wir formulieren dies als Hypothese über die *Gestalt von Argumenten*. Es ist ausdrücklich *keine* mathematische Verbindung und *keine* Aussage über die Riemannsche Vermutung oder über irgendeine ihrer Folgerungen. Das zugehörige Arbeitspaket trägt eine ausdrückliche Abbruchklausel: Sollte sich zeigen, dass die gesammelten Träger nichts über die Beobachtung selbst hinaus teilen, ist die Analogie als negatives Ergebnis festzuhalten und der Registereintrag herabzustufen — nicht stillschweigend weiterzuführen. Eine Frage in Gegenrichtung im Umfeld von [14] ist im Konzeptdokument des Projekts vermerkt und wird hier ausdrücklich nicht aufgegriffen.

8.3 Quellenkorrekturen und offene Pflichten

Drei korrigierte Lesungen. Die Quell-PDF nennt in ATS IV v2, S. 13, die Domäne $\overline{L}^*$. ATS II(1/2) Theorem 8.7.1 verwendet getrennt davon L^* ; diese Anker sind nicht austauschbar

(Abschnitt 7). ATS IV v2, S. 66, setzt in E2 Betragsstriche um beide Log-Volumen-Terme. Ein gemeinsames Vorzeichen der genauen indizierten Auswertungen ist hier nicht bewiesen; die frühere betragslose Gleichheit wird deshalb zurückgenommen. ATS III v4, S. 125–127, verwendet einen algebraischen Hull; dessen generische Gleichsetzung mit dem konvexen Abschluss widerlegt das explizite Beispiel in Abschnitt 6. Das entscheidet die speziellen Tensorregionen-Aussagen nicht. Die frühere E1-Vorzeichendiskrepanz bleibt getrennt davon als Extraktionsartefakt geklärt: Die Quelle setzt in E1 beidseitige Betragsstriche.

Indizierte Gleichheit und Maße (offen). Familienstabilität ist quellenbehauptet. Eine Abbildung zwischen den genauen indizierten Umgebungsalgebren mit ihren Integralstrukturen, Theta-Mengenbildern, Hüllen, Maßen und Gewichten wurde nicht nachgezeichnet. Der benannte Transport ist nur eine hinreichende stärkere Route zu E2; er ist keine aus der Quelle gefolgerte notwendige Bedingung. Weder eine Normpotenz noch eine generische Hull-Identität liefert das fehlende Maßargument. Diese Pflichten bleiben in jedem Zweig offen.

Auswahl- und Ordnungsfragen. Die Auswahlregel für λ_y bleibt offen. Lemma 1 beschränkt nur Multiplikatoren von Standardbewertungen mit Produktformel; es liefert weder eine stellenselektive Regel noch einen Haar-Maßtransport. D-1 bleibt an (F1)–(F2) gebunden. F-NEU-1 und die starke Ordnungsfrage L-strong bleiben offen. Getrennte Folgeprüfungen sind erforderlich, bevor positive E2- oder Maaussagen aus den Begleitteilen V und VI als verifizierte Ergebnisse importiert werden können.

8.4 Grenzen der Arbeit

Dieser Unterabschnitt benennt, was die Arbeit nicht leistet, in den Worten, in denen die zugrunde liegenden Arbeitsnotizen es benannt haben.

1. **Kein Beweis wurde nachvollzogen.** Weder Theorem 6.10.1 von ATS IV noch das Korollar von ATS III, auf dem seine erste Ungleichung beruht, noch Mochizukis Korollar 3.12 [7] wurde Zeile für Zeile verifiziert. Keine Abschätzung wurde nachgerechnet und keine Schranke geprüft. Klassifiziert wurden die *Terme und die Struktur der Begründung*, nicht die Korrektheit der Ungleichungen.
2. **D-1 ist unsere eigene Herleitung und ist konditional**, kein Satz der Quelle: elementare Algebra plus ein Proportionalitätsargument, zusammengesetzt aus wörtlich zitierten Aussagen. Sie gilt unter den mit ihr genannten Annahmen (F1)–(F2) — der Annahme der kanonischen Faser für den Standardpunkt und der Übertragung der Koordinatentransformation auf zwei endliche Stellen, die aus dem Zitat gelesen und dort nicht gerechnet ist. Der archimedische Fall ist ebenfalls ungeprüft und für D-1 nicht nötig.
3. **Verdikte über Elementskalen sind zweigkonditional.** Definitorische Identifikation und Gegenstandslosigkeit von N3 gelten unter Zweig (a); Zweig (b) lässt einen globalen Umrechnungsskalar und Zweig (c) seine Auswahlregel offen. Frameübergreifende Maßfestlegung ist in keinem Zweig bewiesen; ihre frühere positive Klassifikation wird zurückgenommen. D-1 benötigt (F1)–(F2); E1 behält seine angegebene Identifikation; Familienstabilität ist quellenbehauptet und kein indizierter Hull- oder Volumenbeweis.
4. **Das Trilemma ist eine Definitionslücke, keine Fehlerbehauptung.** Wir haben in den gelesenen Passagen keine Auswahlregel für λ_y gefunden; wir behaupten nicht, dass es keine gibt, und wir behaupten nichts über die Korrektheit von ATS III Korollar 4.2.2.4 oder von irgendetwas, das darauf ruht.

5. **Lemma 1 steht unter einer bewussten Referenzbeschränkung.** Der $\mathbb{Q}$ -Fall ist hier vollständig bewiesen; der allgemeine Fall zieht den Dirichletschen Einheitensatz und die Endlichkeit der Klassenzahl als klassische Resultate ohne Satznummer heran, weil wir keine verifiziert haben. Insbesondere schreiben wir das Lemma nicht [10] zu, dessen Volltext wir nicht beschaffen konnten.
6. **F-NEU-1 bleibt offen.** Die korrigierte ATS IV-Domäne $\overline{L}^*$ und die getrennte ATS II(1/2)-Aussage auf L^* entscheiden weder das gesamte Höhenargument noch einen Fehler in ATS.
7. **Die Klassifikation von E1 als definitorisch** gilt modulo der Lesart, dass q_ℓ in Theorem 6.10.1 der q -Divisor aus § 4.4 ist. Die unmittelbar vor dem Theorem gegebene Definition stützt diese Lesart, aber die Identifikation ist unsere. Die Quell-PDF selbst zeigt auf beiden Seiten von E1 Betragsstriche.
8. **Die Maßanalyse klassifiziert Konventionen, keine Abschätzungen.** Die Korrektheit der Volumenabschätzung selbst — die Produktschranke, die ℓ^* -Faktoren, die Übersetzung in Mochizukis Formulierung — wurde nicht untersucht.
9. **Die starke Form der Frage ist unentwickelt.** Die Frage der Ordnungsverträglichkeit (L-strong) aus Abschnitt 2 benennt eine Struktur, aber keine Kandidatenklasse. Dies ist der größte inhaltliche Rückstand.
10. **Der Invarianzkatalog ist eine Anfangsinventur,** keine Vollständigkeitsbehauptung. Insbesondere Arakelov- und adelische Grade bleiben unausgefüllt, weil das untersuchte Material nichts Verwertbares über sie sagt und keine Referenz geraten wurde.
11. **Textgrundlage und visuelle Rückprüfung.** Zitate verwenden `pdftotext`-Extrakte; Zeilenangaben sind Auffindhilfen, keine Paginierung. Die Quell-PDF-Seiten zu Gleichung (5.3.3), Theorem 5.10.1(3)–(4), Theorem 10.20.1(3), Definition 4.4.2/Formel (4.4.5) und Theorem 6.10.1 wurden visuell geprüft. Tragend sind insbesondere die Exponentenrichtung und beide Paare der E1-Betragsstriche. Für andere Passagen wird keine pauschale OCR-Robustheit behauptet.
12. **Keine Anhebung von Behauptungen.** Nichts in dieser Arbeit ist eine Aussage über die Korrektheit von Joshis *abc*-Argument, über Mochizukis Theorie [5, 6, 7, 8], über die Einwände von [9] oder über die Riemannsche Vermutung. Sie ist die Klärung einer definitorischen Frage und ihrer Konsequenz für ein vermutetes Lemma.

KI-Offenlegung

KI-Systeme wurden in erheblichem Maße in allen Phasen dieser Arbeit eingesetzt: Konzeption und Forschungsdiskussion, Literatur- und Quellenarbeit, mathematische Analyse und Beweisarbeit, Erstellung und Prüfung der Rechenskripte, Ausführung und Auswertung der Berechnungsläufe, Text, Übersetzung und Satz.

Qualitätssicherung: Einsatz mehrerer unabhängiger Modelle verschiedener Anbieter mit Gegenprüfungen und adversarialen KI-Reviews; nachvollziehbare, versionierte Rechenskripte mit gespeicherten Ergebnisdateien und Prüfsummen; fortlaufende Beweis- und Registerdokumente; strikte Claim-Hygiene (Behauptungen nur mit dokumentiertem Beleg, Nachträge statt stiller Korrekturen); Changelogs über alle Versionen.

Einschränkung für diese Arbeit: Zu dieser Arbeit gehören keine Rechenskripte und keine Berechnungsläufe; die entsprechenden Punkte des Standardtextes (Erstellung und Prüfung der

Rechenskripte, Ausführung und Auswertung der Berechnungsläufe, versionierte Skripte mit Ergebnisdateien und Prüfsummen) treffen hier nicht zu.

Literatur

- [1] K. Joshi. *Construction of Arithmetic Teichmüller Spaces II(1/2): Deformations of Number Fields*. arXiv:2305.10398, version v12 (24 February 2025). Hier zitiert als ATS II(1/2); „[Joshi, 2023a]“ in den Literaturverzeichnissen des Autors.
- [2] K. Joshi. *Construction of Arithmetic Teichmüller Spaces II: Proof of a local prototype of Mochizuki’s Corollary 3.12*. arXiv:2303.01662, version v3 (24 February 2025). Hier zitiert als ATS II; „[Joshi, 2023b]“ in den Literaturverzeichnissen des Autors.
- [3] K. Joshi. *Construction of Arithmetic Teichmüller Spaces III: A ‘Rosetta Stone’ and a proof of Mochizuki’s Corollary 3.12*. arXiv:2401.13508, version v4 (24 February 2025). Hier zitiert als ATS III; „[Joshi, 2024c]“ in den Literaturverzeichnissen des Autors.
- [4] K. Joshi. *Construction of Arithmetic Teichmüller Spaces IV: Proof of the abc-conjecture*. Preliminary version for comments. arXiv:2403.10430, version v2 (24 February 2025). Hier zitiert als ATS IV.
- [5] S. Mochizuki. *Inter-universal Teichmüller Theory I: Construction of Hodge Theaters*. Publ. Res. Inst. Math. Sci. **57** (2021), no. 1/2, 3–207.
- [6] S. Mochizuki. *Inter-universal Teichmüller Theory II: Hodge–Arakelov-theoretic Evaluation*. Publ. Res. Inst. Math. Sci. **57** (2021), no. 1/2, 209–401.
- [7] S. Mochizuki. *Inter-universal Teichmüller Theory III: Canonical Splittings of the Log-theta-lattice*. Publ. Res. Inst. Math. Sci. **57** (2021), no. 1/2, 403–626. Korollar 3.12 und Bemerkung 3.1.1 sind die über Joshis Text referenzierten Passagen.
- [8] S. Mochizuki. *Inter-universal Teichmüller Theory IV: Log-volume Computations and Set-theoretic Foundations*. Publ. Res. Inst. Math. Sci. **57** (2021), no. 1/2, 627–723.
- [9] P. Scholze and J. Stix. *Why abc is still a conjecture*. Manuskript, 2018. Verfügbar unter <https://www.math.uni-bonn.de/people/scholze/WhyABCisStillaConjecture.pdf>.
- [10] E. Artin and G. Whaples. *Axiomatic characterization of fields by the product formula for valuations*. Bull. Amer. Math. Soc. **51** (1945), 469–492.
- [11] J. S. Milne. *Algebraic Number Theory*. Skript, Version 3.08 (19. Juli 2020). Verfügbar unter <https://www.jmilne.org/math/CourseNotes/ANT.pdf>. Zitiert mit Version, Nummer und Seite, da die Nummerierung zwischen Versionen abweicht.
- [12] L. Fargues and J.-M. Fontaine. *Courbes et fibrés vectoriels en théorie de Hodge p-adique*. Astérisque **406**, Société Mathématique de France, 2018. Préface par Pierre Colmez, xiii+382 pp.
- [13] E. Bombieri and W. Gubler. *Heights in Diophantine Geometry*. New Mathematical Monographs 4, Cambridge University Press, 2006.
- [14] A. Granville and H. M. Stark. *ABC implies no “Siegel zeros” for L-functions of characters with negative discriminant*. Invent. Math. **139** (2000), 509–523.